

ISPs regionais e altnets em expansão

Decida a próxima cidade com física, não com achismo

P90 calibrado significa: no plano conservador, 9 em cada 10 pontos previstos cobertos realmente têm sinal.

O problema que resolvemos para você

Expansão FWA/híbrida exige priorizar cidades. Escolher errado imobiliza capex em POPs que não performam.

Times de projeto sobrecarregados. Engenharia vira gargalo quando cada estudo leva meio dia em ferramenta desktop.

Cobertura prometida × cobertura entregue. Vender plano onde o sinal não chega gera churn e reclamação no Procon.

Como o Enlace responde

Cobertura P50/P90 por setor. Azimute, meia-potência e downtilt — com incerteza calibrada, não mapa binário.

Ambiente inferido automaticamente. MapBiomas classifica urbano/suburbano/rural ponto a ponto — a correção certa em cada pixel.

Multiusuário + projetos salvos. 5 usuários no plano Provedor; estudos versionados e compartilhados.

API 1.000 chamadas/mês. Alimente seu BI de expansão com estudos em lote.

Acurácia medida — não prometida

Fatia (held-out)	Pontos de teste	RMSE antes	RMSE calibrado
Urbano (estações atribuídas)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano (tier cego por proximidade)	359.914	28,6 dB	8,3 dB

Como validamos: previsão de campo elétrico comparada a 3,55 milhões de medições RNI da Anatel (2005–2025), cruzadas com o registro de licenciamento SMP (112 mil estações, atualizado diariamente). Correções ajustadas em 80% dos dados; todos os números acima vêm dos 20% nunca vistos pelo ajuste. Metodologia pública em enlace.network/validation.

O que há por trás

Dados (todo o território nacional): SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m).

Física: Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 com piso FSPL · difração multi-obstáculo Deygout (ITU-R P.526) · chuva regional ITU-R P.837 · perda de entrada em edifícios ITU-R P.2109 · zona de Fresnel · cobertura P50/P90 com incerteza (sigma) calibrada.

Plano recomendado

- Provedor — R\$ 499/mês (setoriais, P50/P90, 5 usuários, API, relatórios com sua marca)

Comece agora: crie sua conta em app.enlace.network (plano Teste gratuito, sem cartão) ou escreva para contato@enlace.network. Preços completos em enlace.network/pricing.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). O Enlace fornece a ferramenta de cálculo e os dados; a responsabilidade técnica do projeto permanece com o profissional. Pagamento online em breve — ativação por contato: contato@enlace.network.